

뛰기 없이 대수로 4제

문 제 지

미분

4문항 · 2026.09.06 · 수능 D-74

1

3점

미분가능성과 절댓값 · 대수 1단

자체 개발 (DIF-004 대수 1단 · 경우 나뉘을 한 식으로)

DIF-004-A1

함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = -f(x) \ (f(x) \geq 0), \ g(x) = 7f(x) \ (f(x) < 0)$$

이라 하자. 모든 실수 x 에 대하여

$$g(x) = p f(x) + q |f(x)|$$

가 성립할 때, $p - q$ 의 값을 구하시오. (단, p, q 는 상수)

2

3점

미분가능성과 절댓값 · 대수 2단

자체 개발 (DIF-004 대수 2단 · 절댓값 앞의 계수를 0으로)

DIF-004-A2

함수 $y = (x^2 - 5x + k)|x - 1|$ 이 $x = 1$ 에서 미분가능할 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

양수 p 에 대하여 함수

$$y = (x-5)^2|x-1| - 4(x-p)^2|x-1|$$

이 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, p 의 값을 구하시오.

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(0)$ 의 최댓값과 최솟값의 곱을 구하시오.

(가) 방정식 $f(x) = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 2이다.

(나) $g(x) = -f(x)$ ($f(x) \geq 0$), $7f(x)$ ($f(x) < 0$)일 때, 어떤 실수 a 에 대하여 $h(x) = g(x) + |(x-1)(x-a)(x-4+a)|$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.